

∞ Diplôme national du brevet juin 2003 ∞
Aix-Marseille, Corse, Montpellier, Nice et Toulouse

PREMIÈRE PARTIE
Activités numériques (12 points)

Exercice 1

On donne : $A = \frac{9}{14} - \frac{2}{7} \times 5$; $B = \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{9}}$.

Écrire chaque nombre A et B sous forme d'une fraction irréductible.

Exercice 2

On considère $C = (3x - 2)^2 + (3x - 2)(x + 3)$.

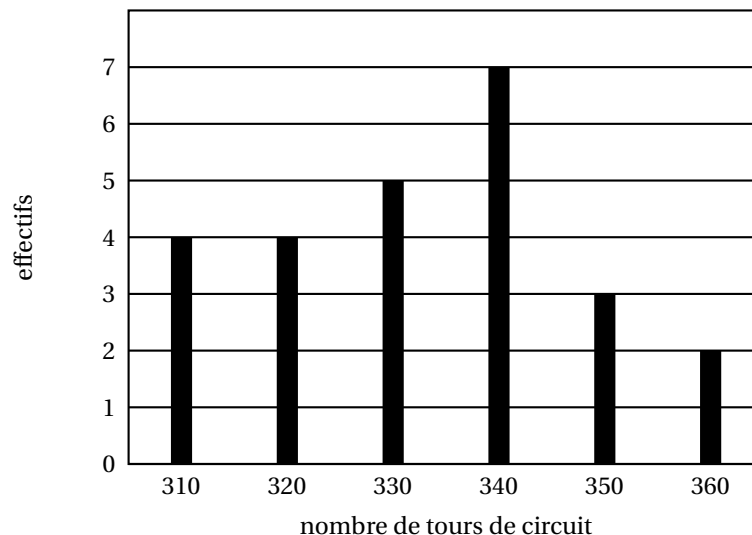
1. Développer et réduire C.
2. Factoriser C.
3. Résoudre l'équation $(3x - 2)(4x + 1) = 0$.

Exercice 3

La course automobile des 24 heures du Mans consiste à effectuer en 24 heures le plus grand nombre de tours d'un circuit.

Le diagramme en bâtons ci-dessous donne la répartition du nombre de tours effectués par les 25 premiers coureurs automobiles du rallye.

Course automobile des 24 heures du Mans



1. Compléter dans l'annexe : le tableau des effectifs cumulés croissants de cette série statistique.
2. Déterminer la médiane et l'étendue de cette série.
3. Calculer la moyenne de cette série (on donnera la valeur arrondie à l'unité).

Annexe

Compléter le tableau des effectifs et des effectifs cumulés croissants de la série statistique étudiée :

Nombre de tours effectuées	310	320	330	340	350	360
Effectifs	4					
Effectifs cumulés croissants						

DEUXIÈME PARTIE

Activités géométriques (12 points)

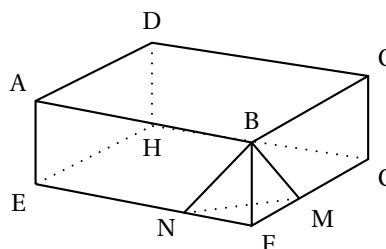
Exercice 1

ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle.

On donne :

$FE = 12 \text{ cm}$; $FG = 9 \text{ cm}$; $FB = 3 \text{ cm}$;

$FN = 4 \text{ cm}$ et $FM = 3 \text{ cm}$.



1. Calculer la longueur MN.
2. Montrer que l'aire du triangle FNM est égal à 6 cm^2 .
3. Calculer le volume de la pyramide (P) de sommet B et de base le triangle FNM.
4. On considère le solide ABCDENMGH obtenu en enlevant la pyramide (P) au parallélépipède rectangle.
 - a. Quel est le nombre de faces de ce solide ?
 - b. Calculer son volume.

Exercice 2

On précisera pour chacune des deux questions de cet exercice la propriété de cours utilisée.

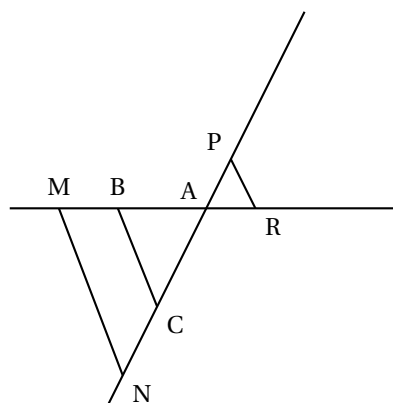
La figure ci-contre n'est pas représentée en vraie grandeur.

Les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

On donne : $AB = 2,4 \text{ cm}$; $AC = 5,2 \text{ cm}$;

$AN = 7,8 \text{ cm}$ et $MN = 4,5 \text{ cm}$.

1. Calculer les longueurs AM et BC.
2. Sachant que $AP = 2,6 \text{ cm}$ et $AR = 1,2 \text{ cm}$ montrer que les droites (PR) et (BC) sont parallèles.



TROISIÈME PARTIE

Problème (12 points)

Un fournisseur d'accès à Internet propose à ses clients deux formules d'abonnement :

- une formule A comportant un abonnement fixe de 20 euros par mois auquel s'ajoute le prix des communications au tarif préférentiel de 2 euros de l'heure.
- une formule B offrant un libre accès à Internet mais pour laquelle le prix des communications est de 4 euros pour une heure de connexion.

Dans les deux cas, les communications sont facturées proportionnellement au temps de connexion.

1. Pierre se connecte 7 h 30 min par mois et Annie 15 h par mois.
Calculer le prix payé par chacune des deux personnes selon qu'elle choisit la formule A ou B. Conseiller à chacun l'option la plus avantageuse.
2. On note x le temps de connexion d'un client exprimé en heures.
On appelle P_A le prix à payer en euros avec la formule A et P_B le prix à payer en euros avec la formule B.
Exprimer P_A et P_B en fonction de x .
3. Dans le repère orthogonal de l'annexe, tracer :
 - la droite (d) , représentation graphique de la fonction $f : x \mapsto 2x + 20$;
 - la droite (d') , représentation graphique de la fonction $g : x \mapsto 4x$.
4. En faisant apparaître sur le graphique précédent les traits nécessaires, répondre aux deux questions suivantes :
 - a. Coralie qui avait choisi la formule B, a payé 26 euros. Combien de temps a-t-elle été connectée ?
 - b. Jean se connecte 14 h dans le mois. Combien va-t-il payer selon qu'il choisit la formule A ou la formule B ?
5. Résoudre l'inéquation : $4x \leq 2x + 20$.
Que permet de déterminer la résolution de cette inéquation dans le contexte du problème ?

